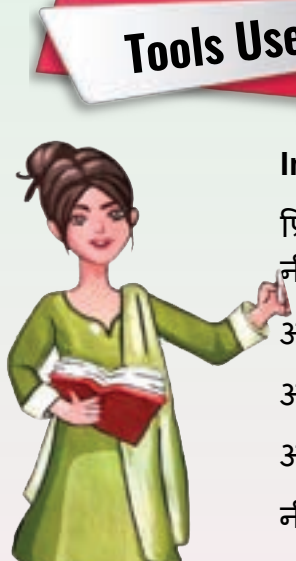
G3A3I4

02 Data Representation and Processing–01 (Spreadsheet)

Learning Outcomes हम क्या सीखेंगे

- Data और उसके प्रकार की पहचान कर पाएँगे।
- Data को उचित तरीके से प्रस्तुत करना सीखेंगे।
- Spreadsheets के प्रयोग से text और numeric data को arrange करना सीखेंगे।
- Data को उचित शीर्षक देकर functions के प्रयोग से उपयोगी जानकारी निकाल सकेंगे।

Tools Used



Introduction

प्रिये बच्चो, आओ आज हम अपने ही बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। नीचे दिये गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और उनके उत्तर दें।

आपका क्या नाम है ? _____

आपकी क्या उम्र है ? _____

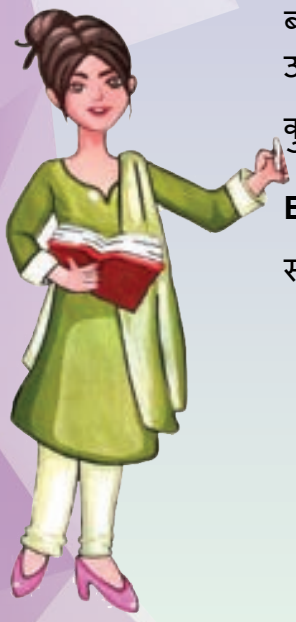
आपके घर में कितने सदस्य हैं ? _____

नीचे दी गयी जगह में अपना चित्र बनाएँ।

आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? _____

आपकी पसंदीदा movie कौन सी है? _____

Introduction to Data

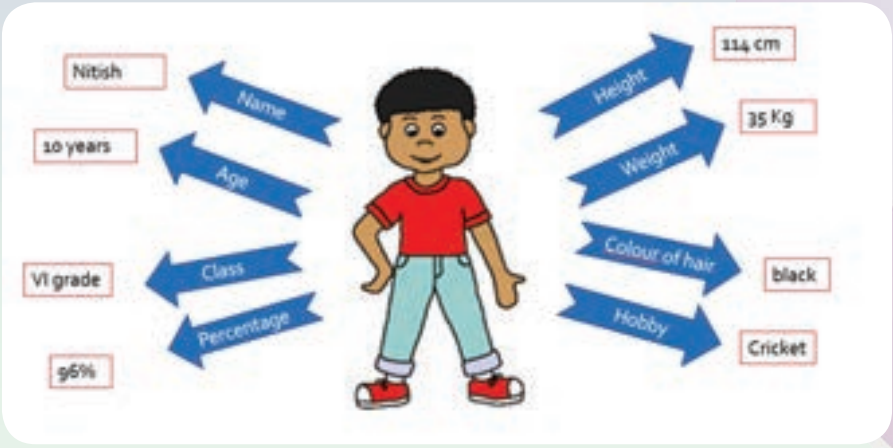


बच्चो, आपने जो उत्तर दिए हैं उन्हें data कहते हैं। Data हर जगह है। यह उन चीज़ों, उपकरणों और सेवाओं के पीछे छिपा होता है जिनका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं।

कुछ उदाहरणों की मदद से data को समझने की कोशिश करते हैं ।

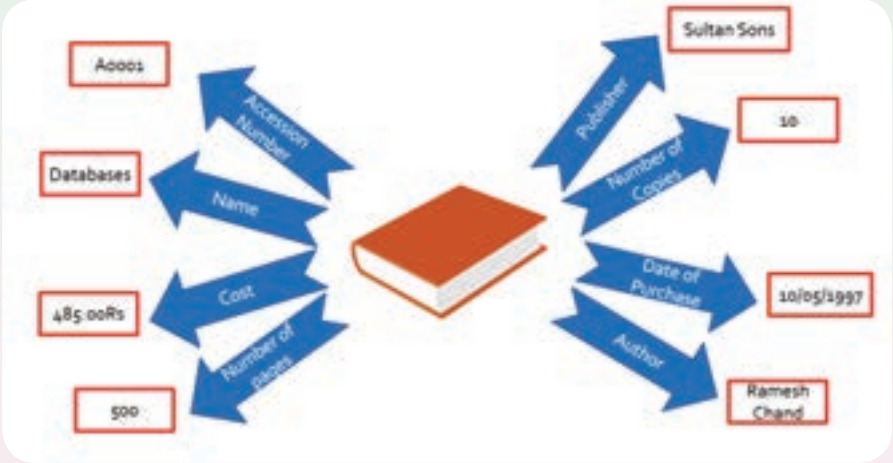
Example 1

सबसे पहले हम अपना उदाहरण लेते हैं और अपने से संबंधित data को समझते हैं ।



Example 2

अब एक किताब का उदाहरण लेते हैं और उससे संबंधित data को समझते हैं ।



देखा बच्चो आपने, हर चीज़ के पीछे कितना सारा data छिपा होता है ।

Activity 1

माँ ने रोहन को घर का सामान लेने के लिए बाज़ार भेजा था । दुकानदार ने रोहन को यह बिल दिया इस बिल को देखकर पता लगाइए कि इसमें कौन-कौन सा data उपस्थित हैं ।

Agarwal Provision Store
Sadar Bazar, Delhi - 110006

Date : 06.05.15
Phone : 2803704
Bill No. : 112

Name and Address : Rohan, Sadar Bazar, Delhi

S. No.	Name of the articles	Quantity	Rate	Amount
1.	Rice	5 kg	$ 30/kg	150.00
2.	Urad Dal	3 kg	$ 36/kg	108.00
3.	Wheat flour	5 kg	$ 9/kg	45.00
4.	Mustard oil	2 litre	$ 45/l	90.00
5.	Surf	2 packets	$ 30	60.00
			Total	453.00

Introduction to Data Types

अब तो आप समझ ही गए होंगे कि data क्या होता है । यह data कई प्रकार का हो सकता है । अब data के अलग-अलग प्रकारों को समझते हैं ।



किसी भी भाषा के अक्षर एवं अंकों के मेल से जो डेटा बनता है उसे text data कहते हैं।
साहिल, क्या तुम text data का उदाहरण दे सकते हो?

नाम: रमेश
पता: A 20 मोहन नगर





बिल्कुल सही!!!
अंकों से जो डेटा बनता है उसे numeric (न्यूमैरिक) data कहते हैं।

20
10.5



तारीख़ भी तो अंकों से बनती है, तो क्या यह भी numeric data है ?

सही कहा चीकू, पर तारीख़ एक अलग प्रकार का data है। हम तारीख 10-11-2022(Day-Month-Year) के फॉर्मेट में लिखते हैं यानी दिन-महीने- साल। 10 नवंबर 2022 को हम 22-11-10 नहीं लिखते हम लिखते हैं: 10-11-2022



फ़ोटो और वीडियो किस प्रकार का data है?

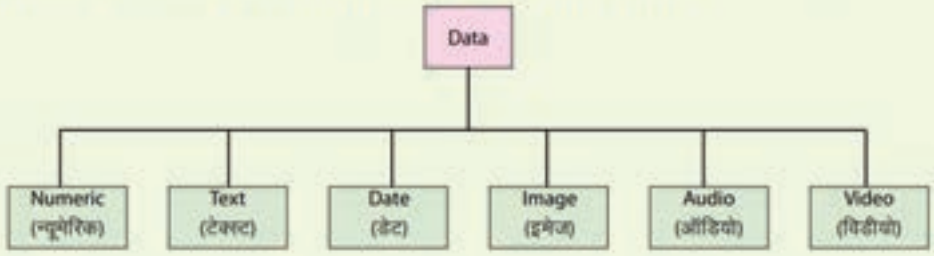
फ़ोटो image (इमेज) data कहलाता है और वीडियो video(वीडियो) data कहलाता है ।



मैडम जो गाने हम एफ़एम (FM) पर सुनते हैं क्या वह भी data है?

बिल्कुल सही, गाने और आवाज़ की रिकॉर्डिंग को audio(ऑडियो) data कहते हैं ।

नीचे दिया हुआ चित्र DATATYPE (डेटा के प्रकार) दर्शाता है:



Activity 2

नीचे दिए गए चित्र में कुछ बच्चों का data साझा किया गया है । इसमें विभिन्न प्रकार के data टाइप को पहचानिए ।

Student Admission Form					
Roll No	Name	Address	Gender	Date-of-Birth	Percentage
1	Anuradha	Chander Nagar	F	12-10-2002	98.2
2	Baijay	Dwarka	M	20-05-2021	80.5
3	Chandan	Pitam Pura	M	18-09-2022	96.4
4	Mohita	Krishna Nagar	F	08-09-2021	90.7
5	Seema	Vasant Kunj	F	22-04-2022	89.7
6	Vijay	Vasant Vihar	M	10-02-2021	87.5

Need for data storage and data security

जगत पुरी की शीला जी ने अपने आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार करने के लिए घर में ही मिठाई बनाने और बेचने का काम शुरू किया था। उनकी बनाई मिठाइयाँ सबको बहुत पसंद आ रही थी और अच्छा मुनाफ़ा भी हो रहा था । परंतु उनको मिठाई बनाने की सामग्री का हिसाब रखने में बहुत कठिनाई हो रही थी। उन्होंने गीता, जो कि कक्षा 6 की छात्रा है, उससे मदद माँगी। गीता ने कागज़ पर आवश्यक सामग्री की लिस्ट बनाई। लिस्ट बहुत लंबी थी और उसे समय अनुसार उसमें सामग्री का हिसाब रखने में बहुत मुश्किल हो रही थी । गीता ने अपनी अध्यापिका से इस बारे में चर्चा की और उनसे मदद माँगी ।



अगर यह लिस्ट computer में spreadsheet software की मदद से बनाई जाएगी तो उसकी सभी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं ।

मैडम, spreadsheet software क्या होता है?



Spreadsheet software computer एप्लीकेशन है जो बड़ी से बड़ी मात्रा में data को store करने और उस पर कैलकुलेशन करने में मदद करता है ।

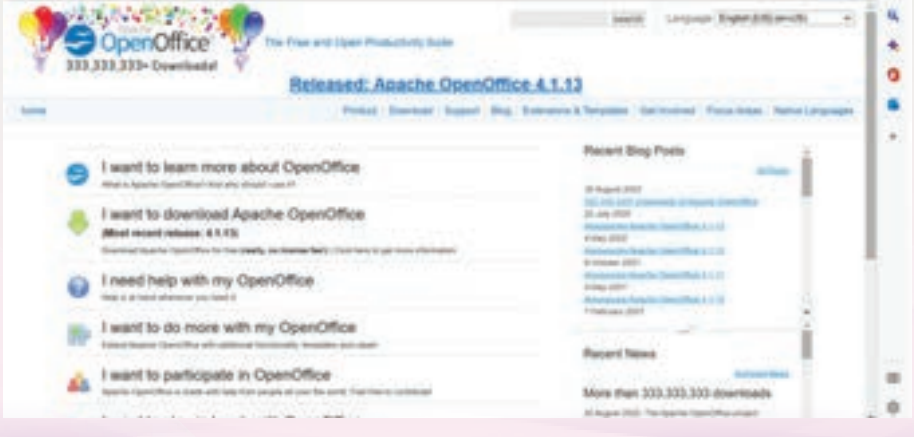
Spreadsheet software के उदाहरण: Spreadsheet (Open Office suite), Microsoft Excel (Microsoft Office suite), Libre Office Calc, Google Sheets etc.

आओ, इस अध्याय में हम Spreadsheet software का use करना सीखें। Spreadsheet software Open Office (ओपन ऑफ़िस) का part है। ओपन ऑफ़िस Open Source Application Suite है जिसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रैडशीट और प्रेजेंटेशन आदि बनाने का काम कर सकते हैं। इसे हम इंटरनेट की सहायता से http://www.openoffice.org/ वेबसाइट से फ़्री डाउनलोड कर सकते हैं।

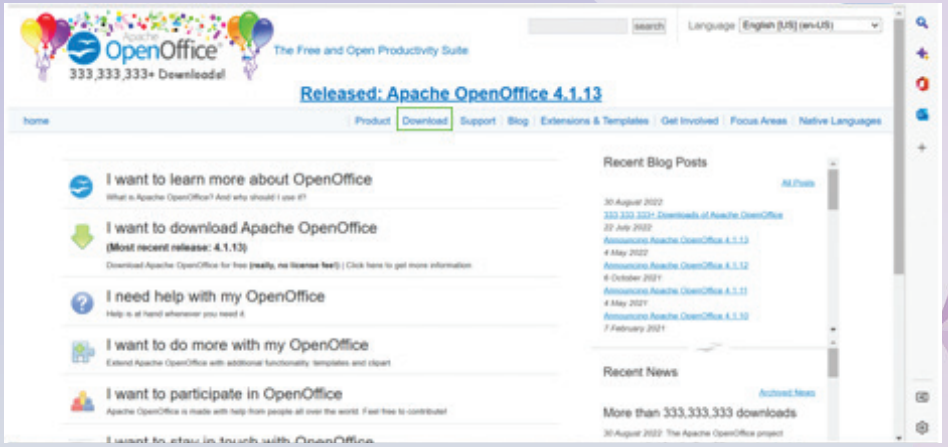
How to download Open Office

Open Office download करने के निम्न चरण हैं:

1. openoffice.org के page पर जाएं



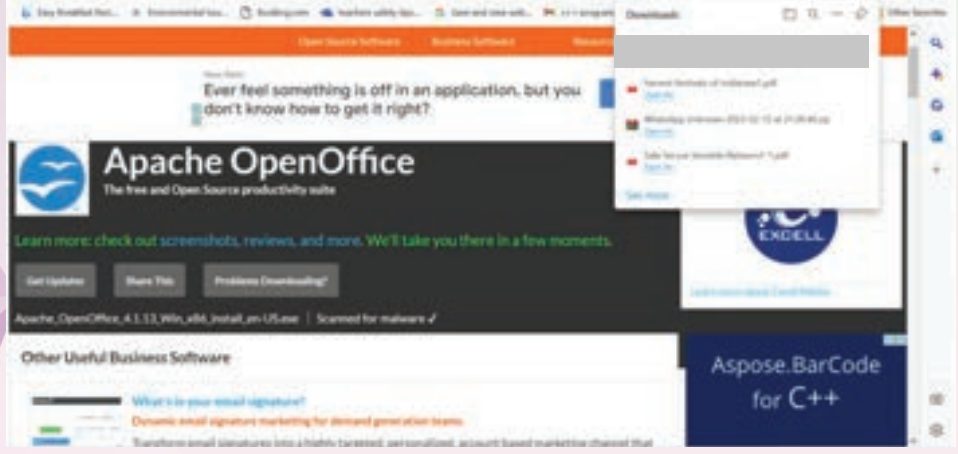
2. अब **download tab** पर **click** करें.



3. operating system, language और version को select कर Download Full Installation, पर **click** करें



4. नीचे दी गई screen आपको दिखाई देगी और .exe file download हो जाएंगी

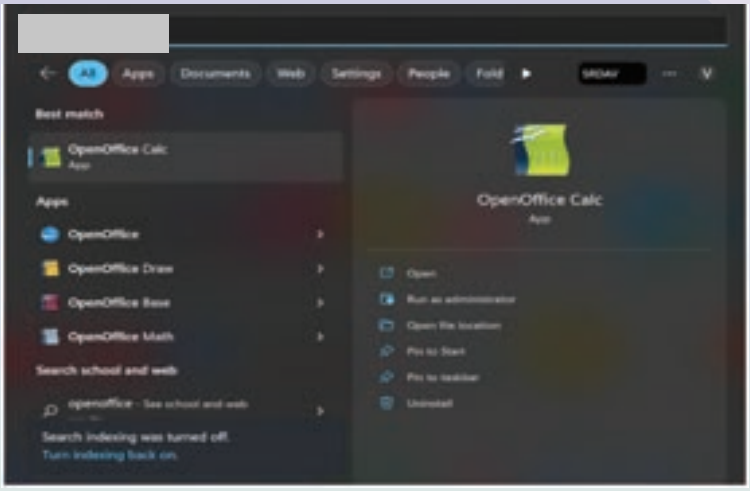


5. downloads पर जाएँ और .exe file को double click कर download करें

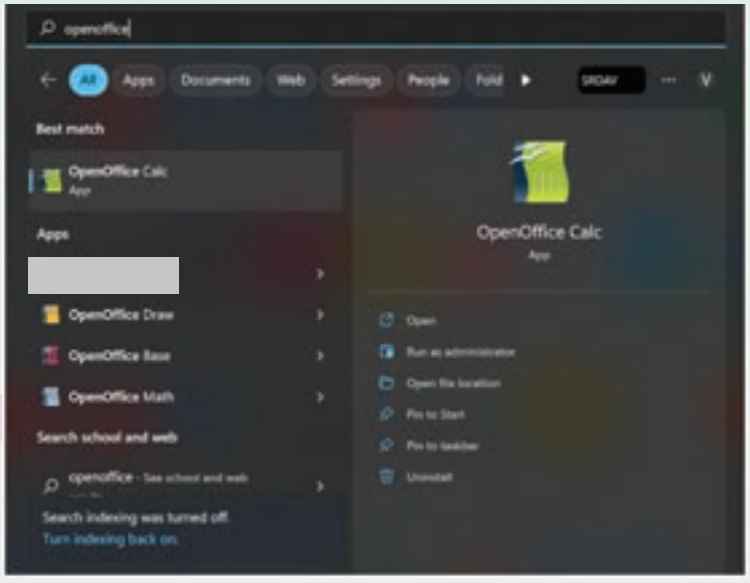
How to open Spreadsheet

Following are the steps to open the Spreadsheet software:

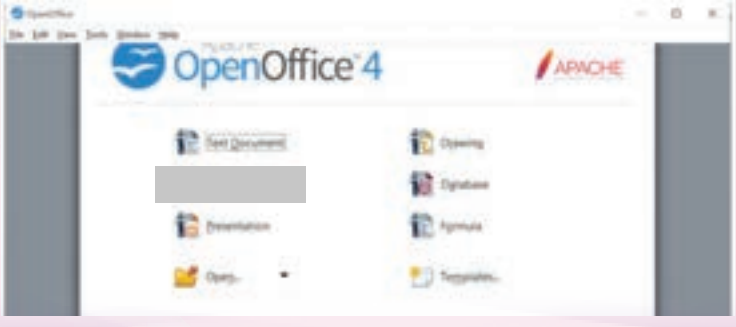
Step 1: Windows search bar में ओपन ऑफिस टाइप करें ।



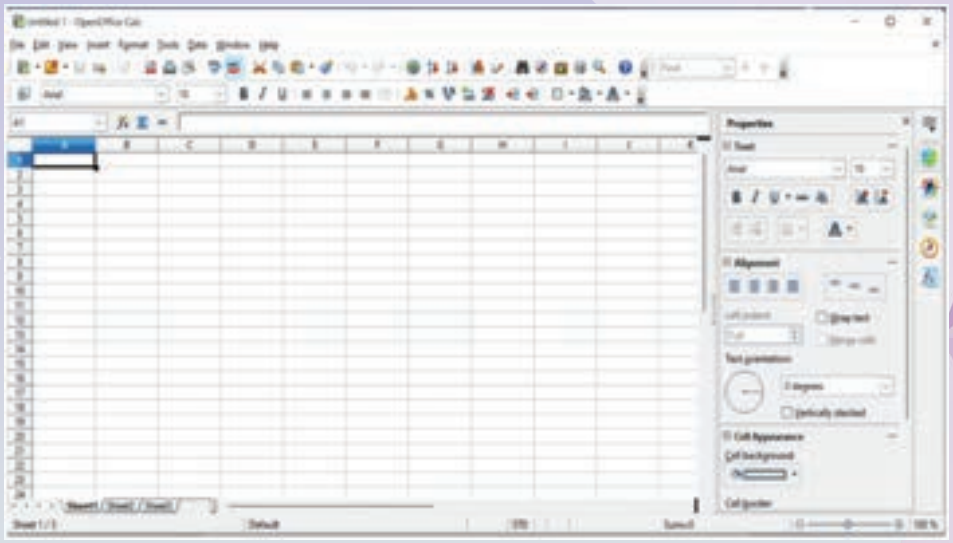
Step 2: Open Office Software Suite को ओपन करने के लिए OpenOffice पर क्लिक करें ।



Step 3: अब Spreadsheet पर double click करें ।

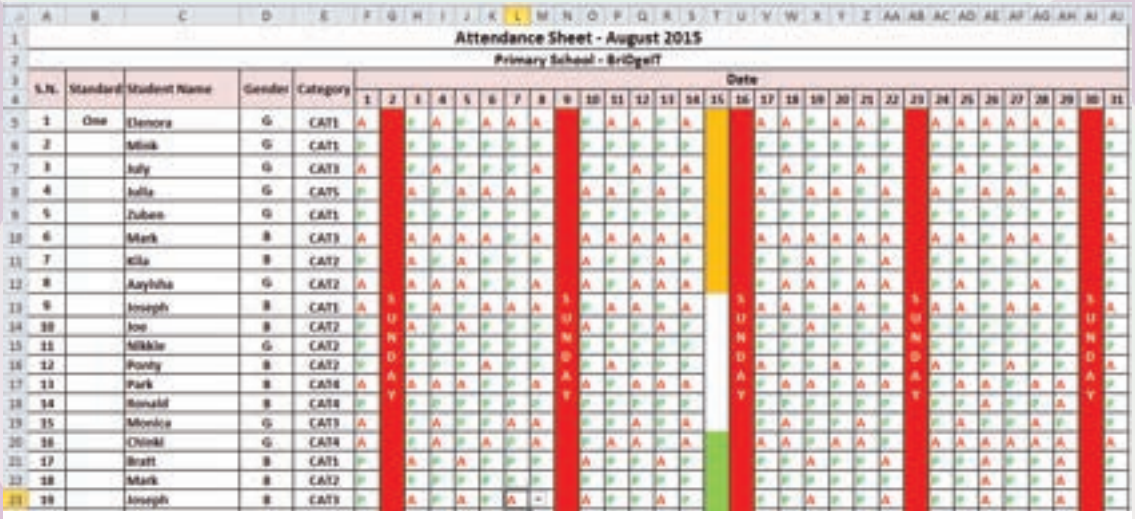


Step 4: क्लिक करने के बाद एक blank worksheet ओपन हो जाएगी ।



Introduction to Spreadsheet

बच्चो आपने अपने स्कूल में attendance register (अटेंडेंस रजिस्टर) तो देखा ही होगा जिसमें आपकी अध्यापिका आपकी रोजाना की अटेंडेंस को mark करती हैं । Spreadsheet भी अटेंडेंस रजिस्टर की तरह ही होती है । यह vertical (वर्टिकल) और horizontal (होरिजेंटल) लाइंस का जाल होती है ।



Attendance Sheet - August 2015

Primary School - BrIGgIT

S.N.	Standard	Student Name	Gender	Category	Date																										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	One	Elenora	G	CAT1	A	SUNDAY	P	A	P	A	A	A	SUNDAY	P	A	A	P	A	P	SUNDAY	A	A	P	A	A	P	SUNDAY	A	A	A	A	A	A	SUNDAY	A
2		Mink	G	CAT1	P		P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P		P
3		July	G	CAT3	A		P	A	P	P	P	A		P	P	A	P	A	P		P	A	P	P	A	P		P	A	P	A	P	P		P
4		Julia	G	CAT5	P		A	P	A	A	A	P		A	A	P	A	P	P		A	P	A	A	P	A		A	P	A	A	P	A		A
5		Zuben	G	CAT1	P		P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P		P
6		Mark	B	CAT3	A		A	A	A	A	P	A		A	A	A	A	A	P		A	A	A	A	A	A		A	A	P	A	A	P		A
7		Kila	B	CAT2	P		A	P	A	P	P	P		A	P	P	A	P	P		P	A	P	P	A	P		P	P	P	P	P	P		P
8		Aaybha	G	CAT2	A		A	A	A	P	P	A		A	P	A	A	A	P		A	A	P	A	A	P		A	P	P	A	P	P		P
9		Joseph	B	CAT1	A		P	A	P	A	A	A		A	A	P	A	P	P		A	A	P	A	A	P		A	A	P	A	A	P		A
10		Ive	B	CAT2	P		A	A	P	P	P	P		A	P	A	P	P	P		P	A	P	P	A	P		P	P	P	P	P	P		P
11		Nikkie	G	CAT2	P		P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P		P
12		Ponty	B	CAT2	P		P	P	P	A	P	P		A	P	P	P	P	P		P	P	P	A	P	P		A	P	P	A	P	P		P
13		Park	B	CAT4	A		A	A	A	P	A	A		P	A	A	A	A	P		A	A	P	A	A	P		A	A	P	A	A	P		A
14		Ronald	B	CAT4	P		P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P		P
15		Monica	G	CAT3	A		P	A	P	P	A	A		P	A	A	P	A	P		A	P	P	A	P	P		P	A	P	A	P	P		A
16		Chinki	G	CAT4	A		P	A	P	A	P	A		P	A	A	P	A	P		A	A	P	A	P	P		A	A	A	A	A	A		A
17		Bratt	B	CAT1	P		A	P	A	P	P	P		A	P	P	A	P	P		P	A	P	P	A	P		P	P	P	P	P	P		P
18		Mark	B	CAT2	P		P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	A		P
19		Joseph	B	CAT3	P		A	P	A	P	A	P		A	P	A	P	A	P		P	A	P	P	A	P		P	P	P	P	A	P		A

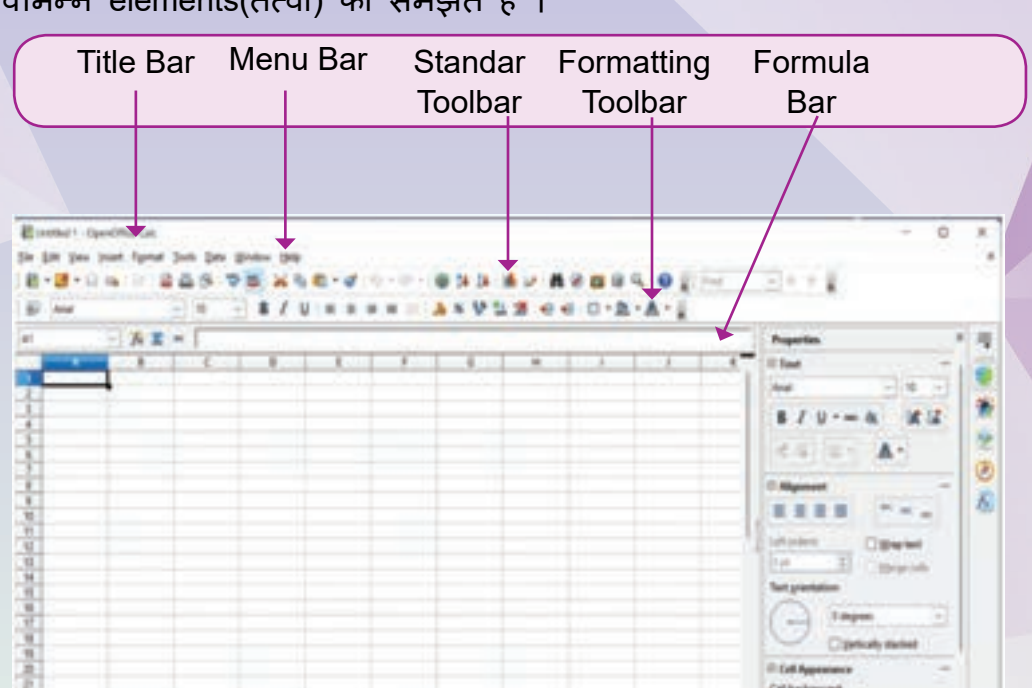
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

Activity 3

अपने आसपास spreadsheet जैसी दिखने वाली चीज़ो को पहचानिए और उनके नाम लिखिए ।

Elements of spreadsheet:

आइए इसके विभिन्न elements(तत्वों) को समझते हैं ।



Title Bar: यह spreadsheet विंडो के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है। इसमें spreadsheet document का नाम प्रदर्शित होता है। इस समय स्प्रैडशीट डॉक्यूमेंट का नाम untitled 1 है। यह स्प्रैडशीट डॉक्यूमेंट अभी save नहीं किया गया है। जब आप इसको save करेंगे तो आपका दिया गया नाम यहाँ नज़र आएगा।

Menu Bar: यह Title bar (टाइटल बार) के ठीक नीचे होता है। इसमें कुल 9 menu होते हैं जो इस प्रकार से हैं:

File, Edit, View, Insert, Format, Tools, data, Window, Help.

Formula Bar: यह formatting toolbar के नीचे होता है और इसमें Active Cell का फार्मूला Display होता है।

Row: यह horizontal line (हॉरिजॉन्टल लाइन) होती है जो बाएँ से दाएँ चलती है इसकी संख्या 1,2,3..... से शुरू होती है।

Column: यह vertical line (वर्टिकल लाइन) होती है जो ऊपर से नीचे चलती है इसकी संख्या A, B, C..... से शुरू होती है।

Cell: Row और column (कॉलम) के intersection (इंटरसेक्शन) को cell (सेल) कहते हैं जिसमें data स्टोर किया जाता है। जिस cell के बॉर्डर पर मोटी काली लाइन होती है वह एक्टिव सेल कहलाता है। ऊपर दी गई वर्कशीट में एक्टिव सेल A1 है। इसमें column

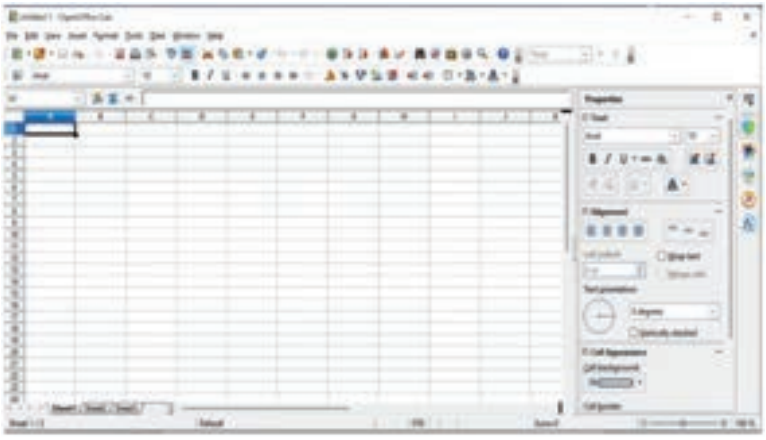
का नाम A और row का नाम 1 है। A1 एक्टिव सेल का cell address है। Cell का cell address उस सेल के row के नाम और उस सेल के column के नाम को मिलाकर बनता है।

Worksheet and workbook:

जब हम स्प्रैडशीट software को ओपन करते हैं तो by default वर्क बुक ओपन होती है जिसमें तीन वर्कशीट्स होती हैं। अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो वर्क बुक वर्कशीट्स का कलेक्शन होती है।

PRACTICE - 1

नीचे दी गई स्प्रैडशीट में:



Marked cells का address cell के अंदर लिखें

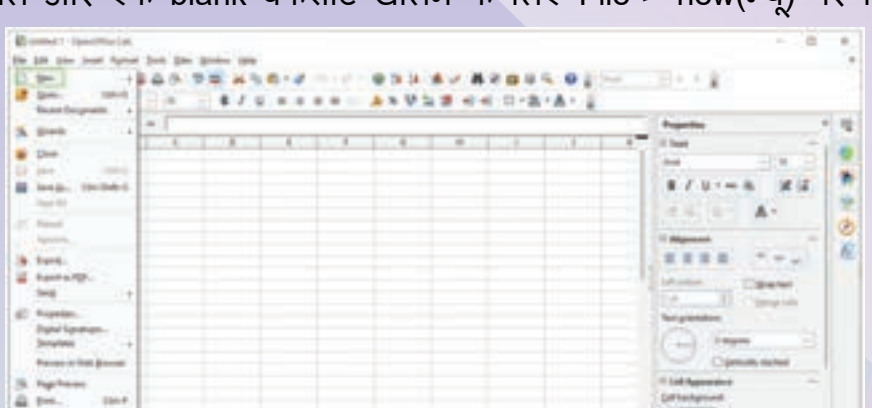
Cell addresses G12, H5, D19 को लाल रंग से शेयर करें

Creation of spreadsheet and entering data

बच्चो आपने भूगोल में पढ़ा ही होगा कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और इन ग्रहों के कुछ चंद्रमा भी हैं । आइए, इसी data को हम स्प्रैडशीट में store करते हैं ।

S.No	Planet Name	Moons
1.	Mercury	0
2.	Venus	0
3.	Earth	1
4.	Mars	2
5.	Jupiter	80
6.	Saturn	83
7.	Uranus	27
8.	Neptune	14

Step 1: स्प्रैडशीट खोलें और एक blank वर्कशीट खोलने के लिए File-> new(न्यू) पर क्लिक करें ।



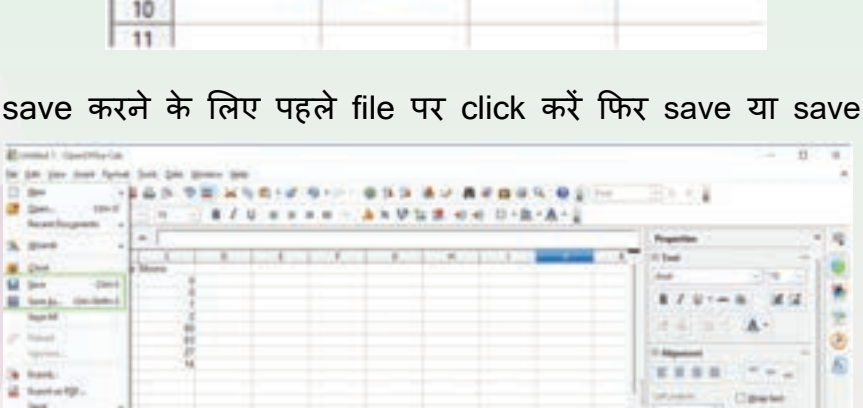
Step 2: Row1 में headings लिखें जो कि इस प्रकार हैं:

Serial no., Planet name, Moons

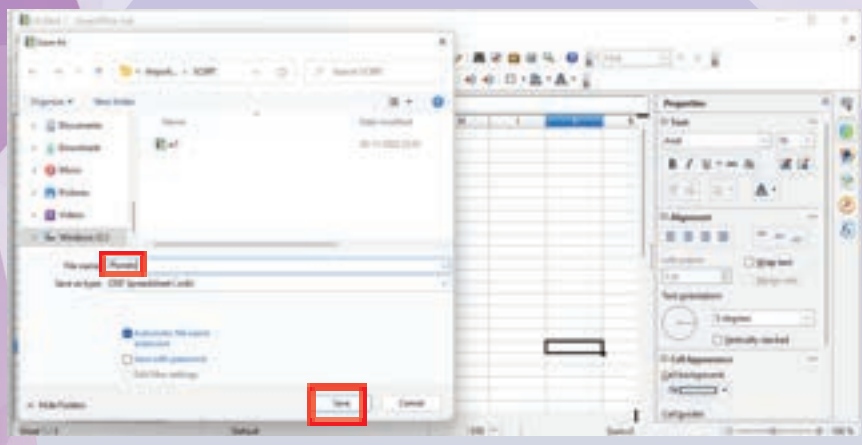
Step 3: ग्रहों का data, headings के अनुसार enter करें।

	A	B	C	D
1	Serial No.	Planet Name	Moons	
2	1	Mercury	0	
3	2	Venus	0	
4	3	Earth	1	
5	4	Mars	2	
6	5	Jupiter	80	
7	6	Saturn	83	
8	7	Uranus	27	
9	8	Neptune	14	
10				
11				

Step 4: वर्कशीट को save करने के लिए पहले file पर click करें फिर save या save as पर click करें।



पहली बार save करने पर worksheet का एक नाम देना होता है इसलिए जो dialog बॉक्स खुलेगा उसमें अपना मनचाहा नाम देकर वर्कशीट को save करें ।



ध्यान रखें

- एक बार save करके, आप हर काम के बाद अपनी वर्कशीट को save करें । पहली बार save करते समय ही वर्कशीट का नाम देना होता है । हर बार नाम देने की ज़रूरत नहीं होती।
- यदि आप इसी वर्कशीट को नया नाम देना चाहते हैं तो save की जगह save as पर click करें, पर याद रहे ऐसा करने से इस वर्कशीट की नई कॉपी बन जाएगी ।

Activity 4

अपनी अंग्रेज़ी की पुस्तिका के पहले अध्याय के मुश्किल शब्दों और उनके अर्थ की list spreadsheet में स्टोर करें ।

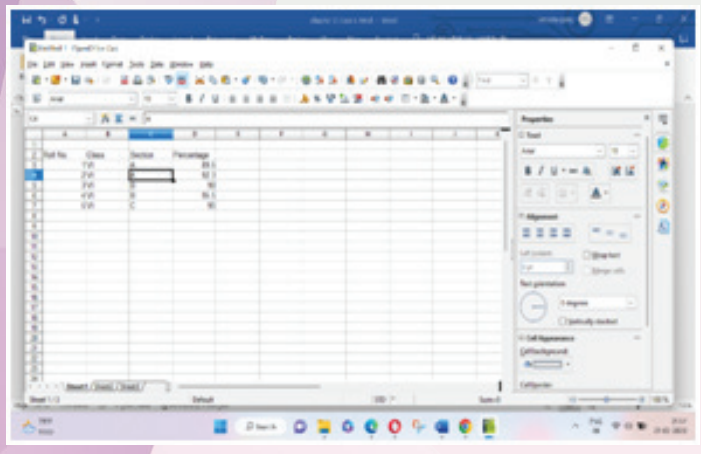
Activity 5

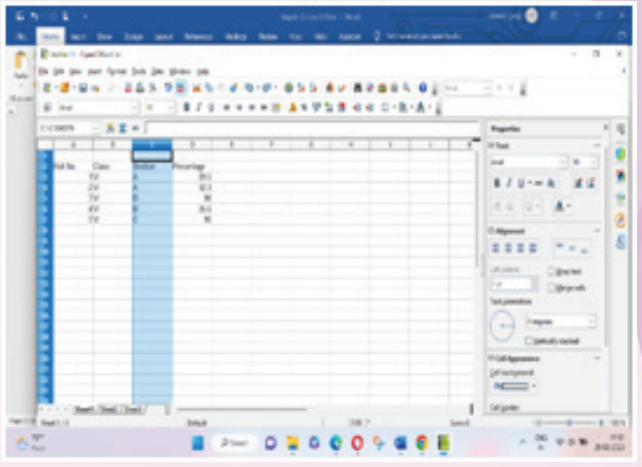
अपना क्लास टाइम टेबल स्प्रैडशीट में बनाएँ।

Insertion and deletion of rows and columns

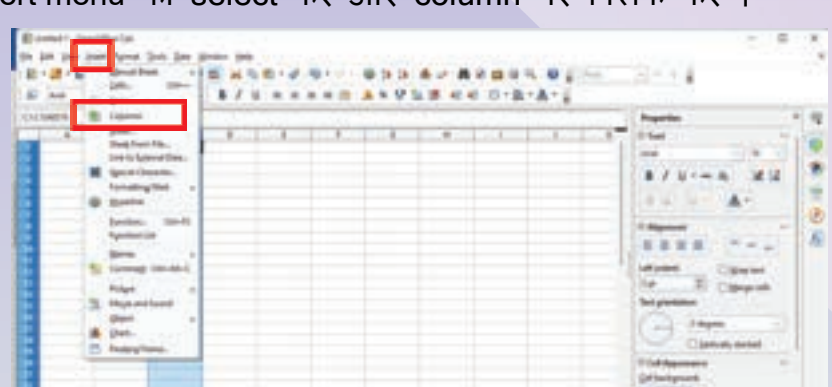
Insert a column

1 जिस column से पहले आप नया column add या insert करना चाहते हैं उस column के किसी भी cell या उस पूरे column को select करें ।

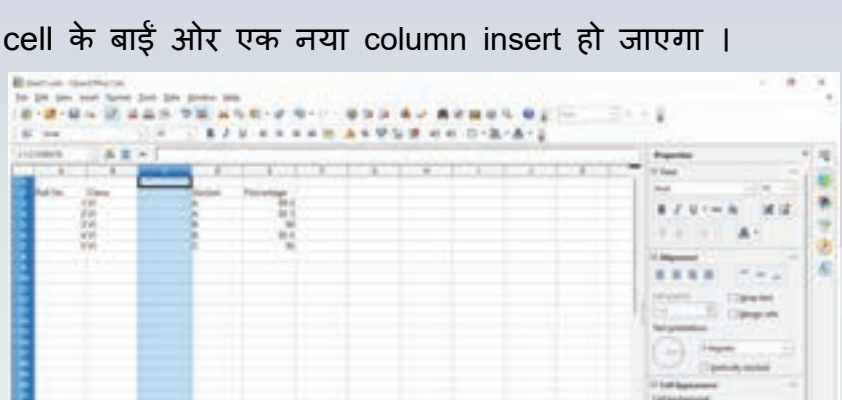




2: Menu bar में insert menu को select करें और column पर क्लिक करें ।



3. Select किए गए cell के बाईं ओर एक नया column insert हो जाएगा ।

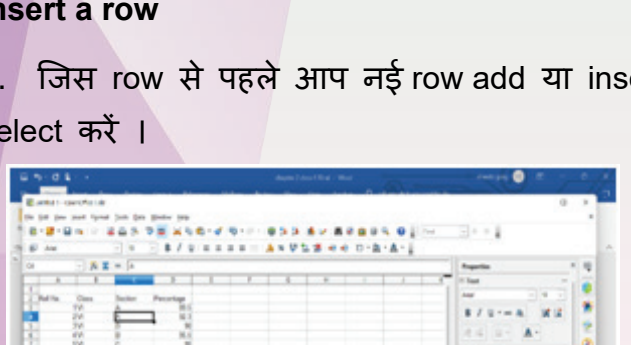


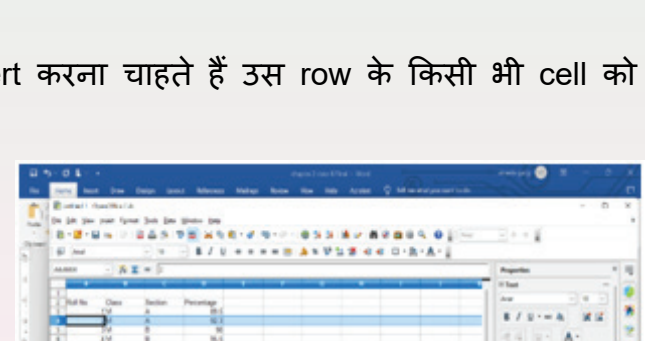
Activity 6

आपके द्वारा बनाई गई planets वर्कशीट में moon's column से पहले एक नया column insert करें और इसमें सभी planets को कलर करें ।

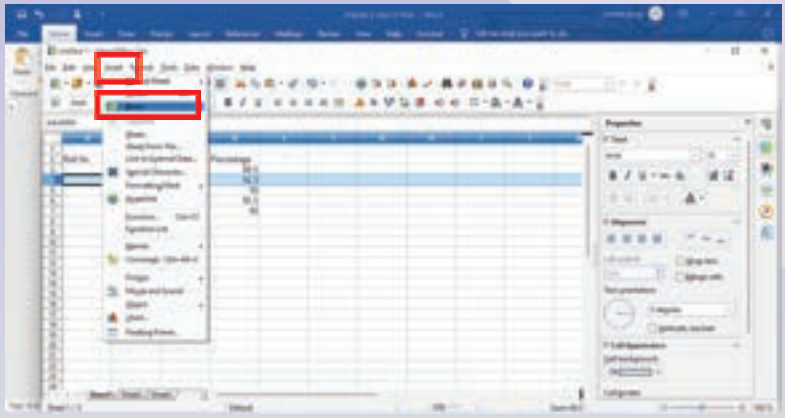
Insert a row

1. जिस row से पहले आप नई row add या insert करना चाहते हैं उस row के किसी भी cell को select करें ।

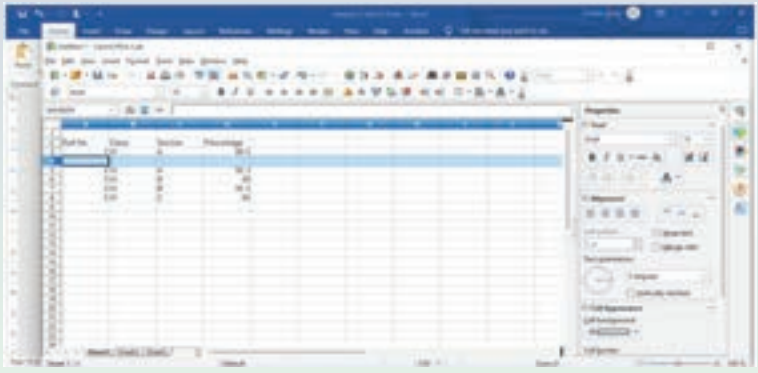




2. Menu bar में insert menu को select करें और row पर click करें ।



3. Select किए गए cell के ऊपर एक नई row insert हो जाएगी ।

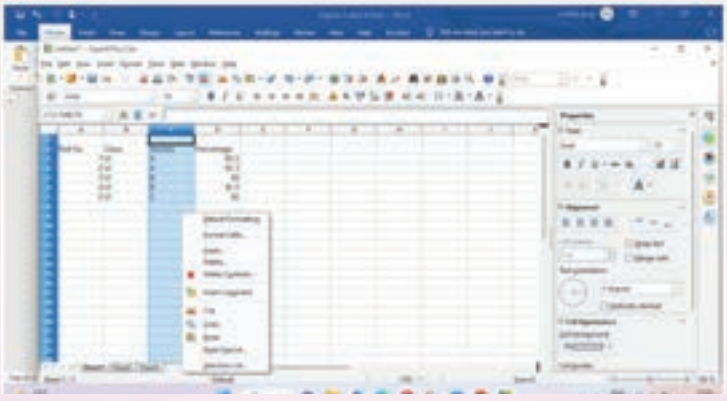


Activity 7

आपके द्वारा बनाई गई planets वर्कशीट में सबसे ऊपर एक नई row insert करें और उसमें लिखें- Our Planets ।

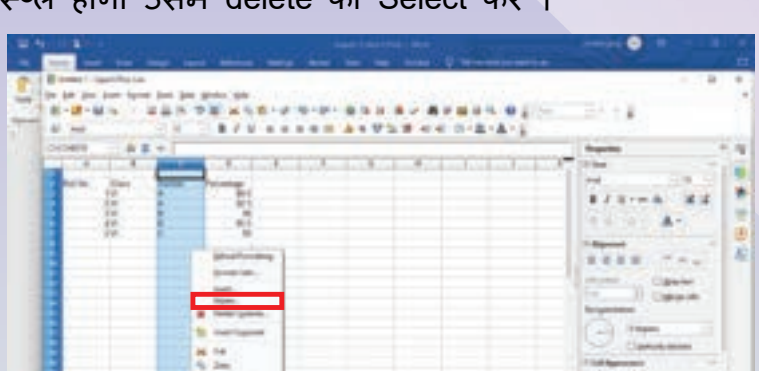
Delete a column/row

1. जिस column/row को आप delete करना चाहते हैं उस पूरे column/row को Select करें।

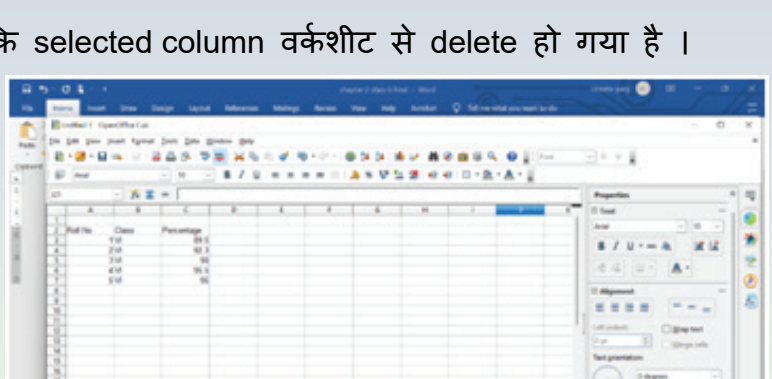


2. अब column/row हेडर्स या selected cell पर राइट क्लिक करें ।

3. एक पॉपअप मैन्यू डिस्प्ले होगा उसमें delete को Select करें ।



4. आप देख सकते हैं कि selected column वर्कशीट से delete हो गया है ।



Use of min, max, sum, count and average functions

अध्यापिका ने बच्चों को रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर इस बार लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट दिया है । बच्चों को लाइब्रेरी में जाकर किताबों का विश्लेषण करना है और नीचे दी गई कैटेगरी की किताबों को गिनना है:

- Adventure Stories
- Classics
- Fairy Tales, Fables, And Folk Tales
- Fantasy
- Historical Fiction
- Comic Books

बच्चों की spreadsheet में रुचि देखकर उन्होंने यह भी तय किया है की इस data का analysis spreadsheet में करेंगे।

Task 1: Spreadsheet में data स्टोर करने के लिए बच्चों ने पहले headers (हेडर्स) select करने हैं और उसके बाद headers के अनुसार data spreadsheet में store करना है।

Step 1: Spreadsheet शुरू करें और उसमें एक खाली worksheet खोलें ।

Step 2: Row 1 में headings लिखें। हमारे headers इस प्रकार होंगे:

Book Category: (Book category का नाम करने के लिए) Text data type

Quantity: (किताबों की संख्या store करने के लिए) Numeric data type

Step 3: Headings के अनुसार data enter करें ।

Step 4: Worksheet को उचित स्थान पर save करें ।

	A	B	C
1	Book Category	Quantity	
2	Adventure stories.	100	
3	Classics.	150	
4	Fairy tales, fables, and folk tales.	200	
5	Fantasy.	80	
6	Historical fiction.	250	
7			
8			



बहुत खूब, बच्चो!! आपने spreadsheet बनाना सीख लिया। आइए, अब हम spreadsheet में स्टोर data का analysis करते हैं और पता लगाते हैं कि इसमें से:

- किस कैटेगरी की किताबें सबसे ज़्यादा हैं?
- किस कैटेगरी की किताबें सबसे कम हैं?
- कुल मिलाकर कितनी कैटेगरी हैं?
- कुल मिलाकर कितनी किताबें हैं?
- औसतन कितनी किताबें है?

इसके लिए हम भिन्न-भिन्न functions (फंक्शंस) का इस्तेमाल करना सीखेंगे । आइए, इन functions को लिखने के तरीके को समझें ।

1. जिस cell में function लिखना है उसे select करेंगे ।

2. = टाइप करें ।

3. functions का नाम लिखें और उसके बाद () लगाएं ।

4. () के अंदर हमें cell range देनी होती है । आइए, cell range देने का तरीका समझें । ऊपर दी गई वर्कशीट में हमें B2 से लेकर B6 तक अंकित data पर फंक्शन लगाने हैं । इसलिए हमारी cell range B2:B6 होगी ।

Use of max function

Max function का इस्तेमाल दी गई numeric (न्यूमैरिक) data में से सबसे बड़े data का पता लगाने के लिए किया जाता है । यह पता लगाने के लिए कि किस कैटेगरी की किताबें सबसे ज़्यादा हैं, हम नीचे दिए गए steps को करते हैं ।

Step 1: Cell A9 में Maximum Quantity लिखेंगे ।

	A	B	C
1	Book Category	Quantity	
2	Adventure stories.	100	
3	Classics.	150	
4	Fairy tales, fables, and folk tales.	200	
5	Fantasy.	80	
6	Historical fiction.	250	
7			
8			
9	Maximum Quantity		
10			
11			
12			

Step 2: अब हम cell B9 को select करेंगे। cell B9 में maximum quantity दर्शाने के लिए max function का use करेंगे ।

हमें सेल B2 से B6 में मौजूद quantity में से maximum quantity निकालनी है इसलिए हमारी cell range B2:B6 होगी ।

Cell B9 में =max(B2:B6) लिखें और Enter press करें।

MAX =max(B2:B6)

	A	B	C
1	Book Category	Quantity	
2	Adventure stories.	100	
3	Classics.	150	
4	Fairy tales, fables, and folk tales.	200	
5	Fantasy.	80	
6	Historical fiction.	250	
7			
8			
9	Maximum Quantity	=max(B2:B6)	
10			
11			
12			

Enter दबाने पर cell B9 में सबसे अधिक quantity नज़र आएगी ।

	A	B	C
1	Book Category	Quantity	
2	Adventure stories.	100	
3	Classics.	150	
4	Fairy tales, fables, and folk tales.	200	
5	Fantasy.	80	
6	Historical fiction.	250	
7			
8			
9	Maximum Quantity	250	
10			
11			
12			

Use of min function

Min function का इस्तेमाल दी गई numeric (न्यूमैरिक) data में से सबसे छोटे data का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह पता लगाने के लिए कि किस कैटेगरी की किताबें सबसे कम हैं नीचे दिए गए steps को करेंगें।

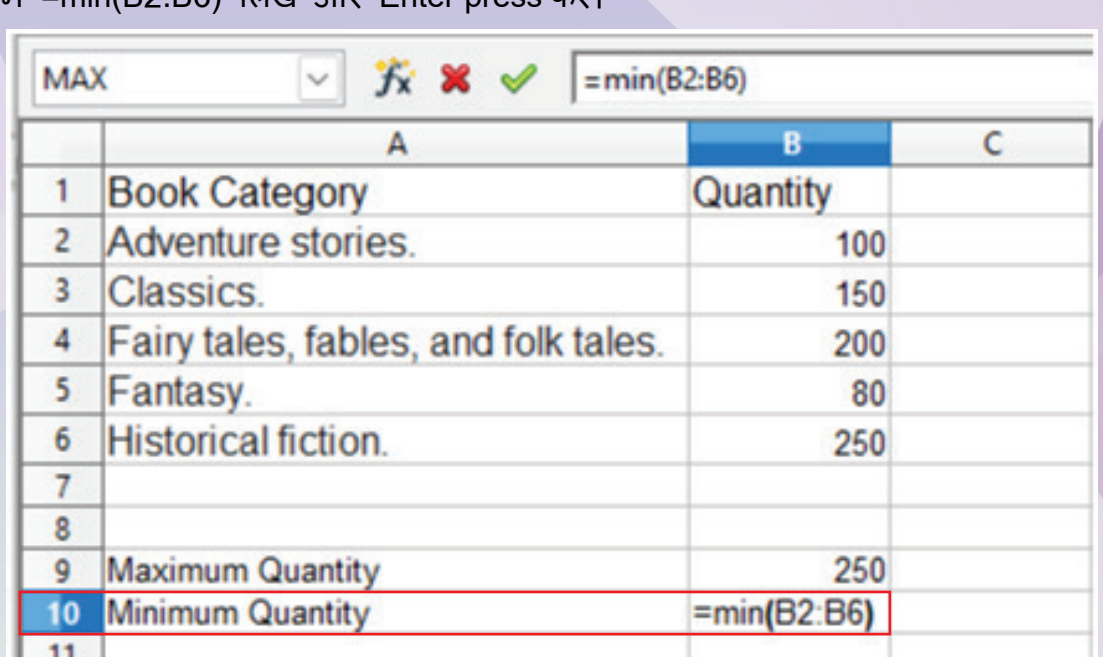
Step 1: Cell A10 में Minimum Quantity लिखेंगे ।

	A	B	C
1	Book Category	Quantity	
2	Adventure stories.	100	
3	Classics.	150	
4	Fairy tales, fables, and folk tales.	200	
5	Fantasy.	80	
6	Historical fiction.	250	
7			
8			
9	Maximum Quantity	250	
10	Minimum Quantity		
11			
12			

Step 2: अब हम cell B10 को select करेंगे । सेल B10 में minimum quantity दर्शाने के लिए min function का use करेंगे।

हमें cell B2 से B6 में मौजूद quantity में से minimum quantity निकालनी है इसलिए हमारी cell range B2:B6 होगी।

Cell B10 में =min(B2:B6) लिखें और Enter press करें।



	A	B	C
1	Book Category	Quantity	
2	Adventure stories.	100	
3	Classics.	150	
4	Fairy tales, fables, and folk tales.	200	
5	Fantasy.	80	
6	Historical fiction.	250	
7			
8			
9	Maximum Quantity	250	
10	Minimum Quantity	=min(B2:B6)	
11			
12			
13			

Step 3: Enter दबाने पर cell B10 में सबसे कम quantity नज़र आएगी ।

	A	B	C
1	Book Category	Quantity	
2	Adventure stories.	100	
3	Classics.	150	
4	Fairy tales, fables, and folk tales.	200	
5	Fantasy.	80	
6	Historical fiction.	250	
7			
8			
9	Maximum Quantity	250	
10	Minimum Quantity	80	
11			
12			
13			

Use of count function

Count function का काम cell range में दिए गए cells को count करना होता है। Count function numeric values पर काम करता है।

अब हम ऊपर दी गई वर्कशीट में categories को count करते हैं।

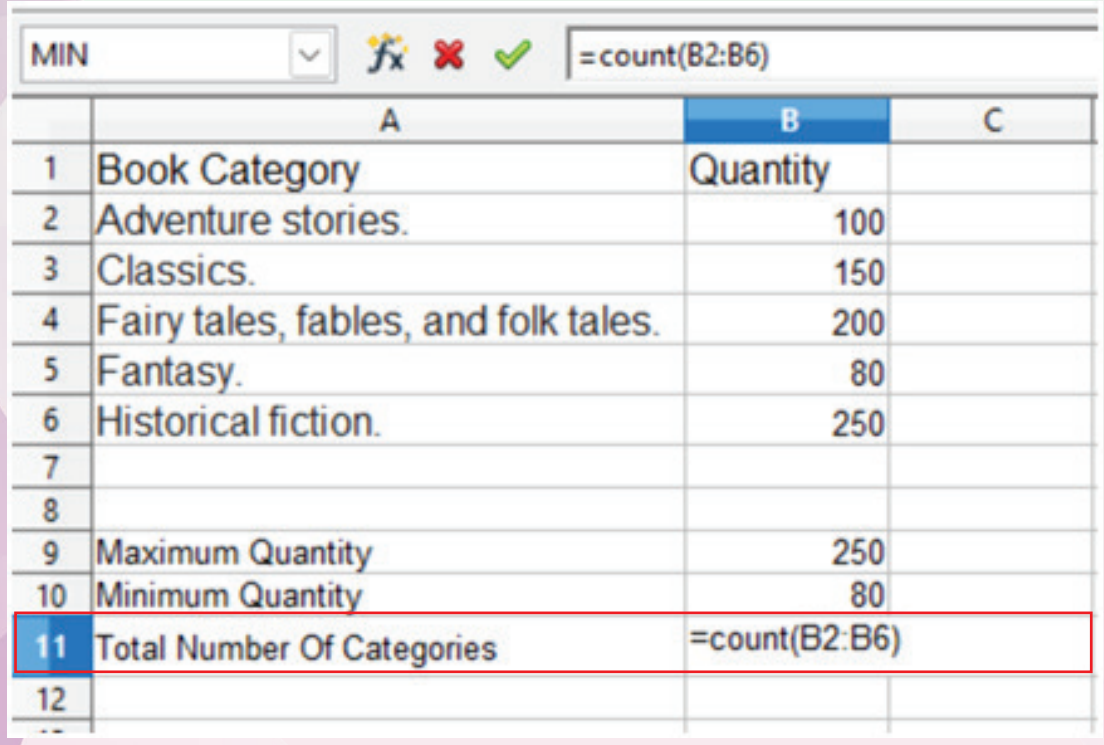
Step 1: Cell A11 में Total Number Of Categories लिखेंगे ।

	A	B	C
1	Book Category	Quantity	
2	Adventure stories.	100	
3	Classics.	150	
4	Fairy tales, fables, and folk tales.	200	
5	Fantasy.	80	
6	Historical fiction.	250	
7			
8			
9	Maximum Quantity	250	
10	Minimum Quantity	80	
11	Total Number Of Categories		
12			
13			

Step 2: अब हम cell B11 को select करेंगे। Cell B11 में Total Number of Categories दर्शाने के लिए count function का use करेंगे।

हमें cell B2 से B6 में मौजूद quantity को count करना है इसलिए हमारी cell range B2:B6 होगी।

Cell B11 में =count(B2:B6) लिखें और Enter press करें।



Step 3: Enter दबाने पर cell B11 में Total Number of Categories नज़र आएगी ।

	A	B	C
1	Book Category	Quantity	
2	Adventure stories.	100	
3	Classics.	150	
4	Fairy tales, fables, and folk tales.	200	
5	Fantasy.	80	
6	Historical fiction.	250	
7			
8			
9	Maximum Quantity	250	
10	Minimum Quantity	80	
11	Total Number Of Categories	5	
12			
13			

Use of sum function

Sum function का काम cell range में दिए गए data को add करना होता है। Sum function numeric values पर काम करता है। अब हम ऊपर दी गई वर्कशीट में quantity को add करते हैं।

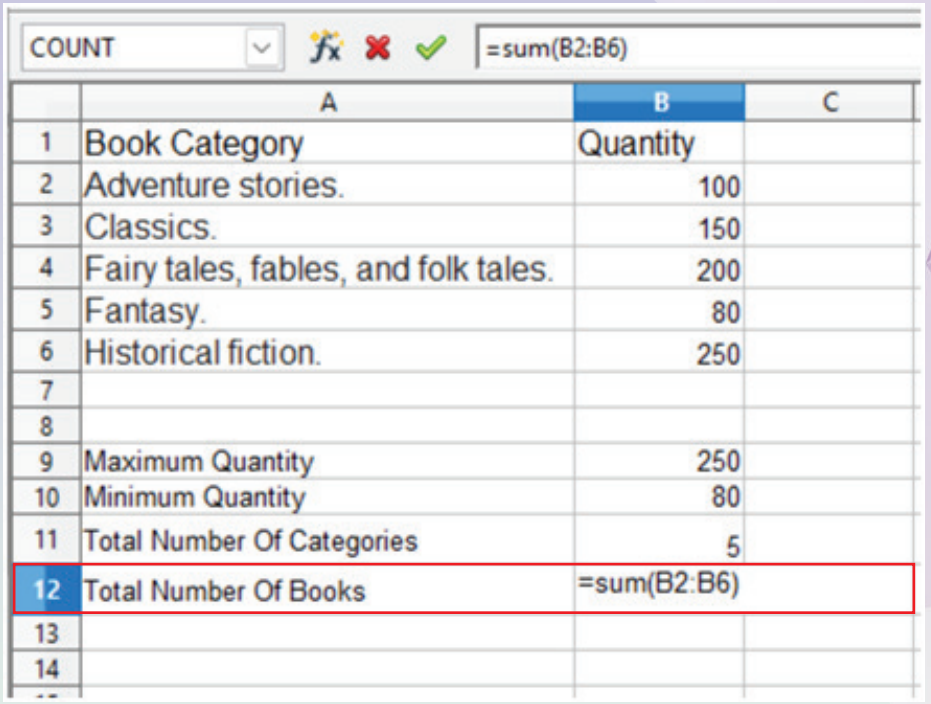
Step 1: Cell A12 में Total Number of Books लिखेंगे ।

	A	B	C
1	Book Category	Quantity	
2	Adventure stories.	100	
3	Classics.	150	
4	Fairy tales, fables, and folk tales.	200	
5	Fantasy.	80	
6	Historical fiction.	250	
7			
8			
9	Maximum Quantity	250	
10	Minimum Quantity	80	
11	Total Number Of Categories	5	
12	Total Number Of Books		
13			
14			

Step 2: अब हम cell B12 को select करेंगे । cell B12 में Total Number of Books दर्शाने के लिए sum function का use करेंगे ।

हमें cell B2 से B6 में मौजूद quantity को add करना है इसलिए हमारी cell range B2:B6 होगी ।

Cell B12 में =sum(B2:B6) लिखें और Enter press करें।



	A	B	C
1	Book Category	Quantity	
2	Adventure stories.	100	
3	Classics.	150	
4	Fairy tales, fables, and folk tales.	200	
5	Fantasy.	80	
6	Historical fiction.	250	
7			
8			
9	Maximum Quantity	250	
10	Minimum Quantity	80	
11	Total Number Of Categories	5	
12	Total Number Of Books	=sum(B2:B6)	
13			
14			

Step 3: Enter दबाने पर cell B12 में Total Number of Books नज़र आएँगी ।

	A	B	C
1	Book Category	Quantity	
2	Adventure stories.	100	
3	Classics.	150	
4	Fairy tales, fables, and folk tales.	200	
5	Fantasy.	80	
6	Historical fiction.	250	
7			
8			
9	Maximum Quantity	250	
10	Minimum Quantity	80	
11	Total Number Of Categories	5	
12	Total Number Of Books	780	
13			
14			

Use of average function

Average function का काम cell range में दिए गए cell values का average (औसत) निकालना होता है। Average function numeric values पर काम करता है।

अब हम ऊपर दी गई वर्कशीट में quantity column का average (औसत) निकालते हैं ।

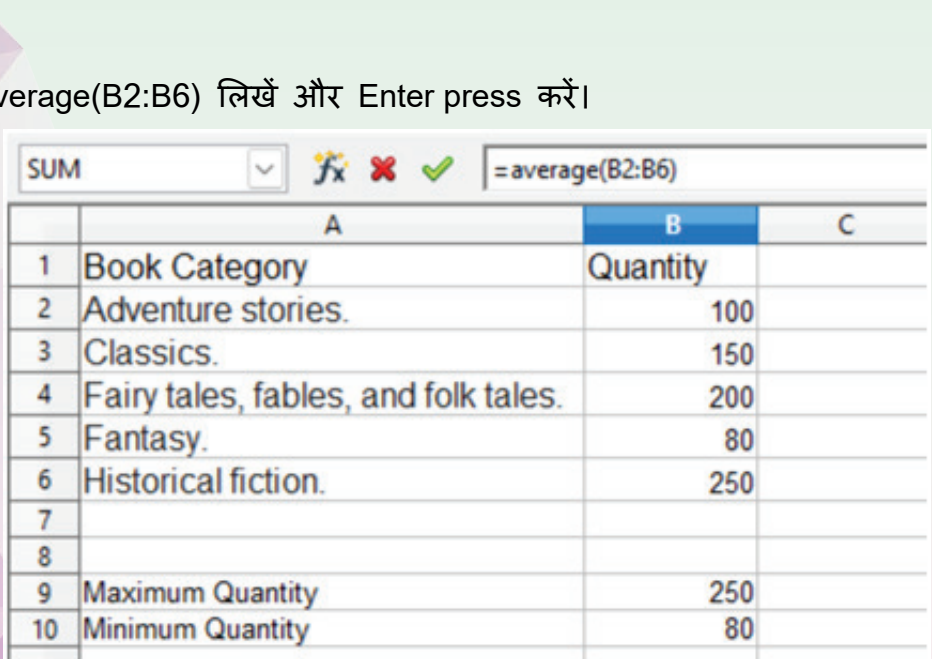
Step 1: Cell A13 में Average Number Of Books लिखेंगे ।

	A	B	C
1	Book Category	Quantity	
2	Adventure stories.	100	
3	Classics.	150	
4	Fairy tales, fables, and folk tales.	200	
5	Fantasy.	80	
6	Historical fiction.	250	
7			
8			
9	Maximum Quantity	250	
10	Minimum Quantity	80	
11	Total Number Of Categories	5	
12	Total Number Of Books	780	
13	Average Number Of Books		
14			
15			

Step 2: अब हम cell B13 को select करेंगे। Cell B13 में Average Number of Books दर्शाने के लिए average function का use करेंगे।

हमें cell B2 से B6 में मौजूद quantity का average (औसत) निकालना है इसलिए हमारी cell range B2:B6 होगी।

Cell B13 में =average(B2:B6) लिखें और Enter press करें।



	A	B	C
1	Book Category	Quantity	
2	Adventure stories.	100	
3	Classics.	150	
4	Fairy tales, fables, and folk tales.	200	
5	Fantasy.	80	
6	Historical fiction.	250	
7			
8			
9	Maximum Quantity	250	
10	Minimum Quantity	80	
11	Total Number Of Categories	5	
12	Total Number Of Books	780	
13	Average Number Of Books	=average(B2:B6)	
14			

Activity 8

अपने घर के पास पाए जाने वाले पाँच पौधों के नाम लिखें और उनकी height लिखें। अब इनमें से सबसे अधिक, सबसे कम और average height निकालें । सभी heights का sum भी निकालें ।

Step 3: Enter दबाने पर cell B13 में Average Number of Books नजर आएँगी ।

	A	B	C
1	Book Category	Quantity	
2	Adventure stories.	100	
3	Classics.	150	
4	Fairy tales, fables, and folk tales.	200	
5	Fantasy.	80	
6	Historical fiction.	250	
7			
8			
9	Maximum Quantity	250	
10	Minimum Quantity	80	
11	Total Number Of Categories	5	
12	Total Number Of Books	780	
13	Average Number Of Books	156	
14			
15			

Activity 9

भारत के नक्शे को ध्यान से देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर टेबल बनाएँ।

- किन्हीं पाँच नदियों का चयन करें और उनके नाम लिखें।
- जिस स्टेट से वे नदी निकलती हैं उनका नाम लिखें।
- उन नदियों की लंबाई लिखें।
- सबसे अधिक लंबाई निकालें।
- सबसे कम लंबाई निकालें।
- सभी नदियों की लंबाई का sum निकालें।



REMEMBER

- Data हर जगह है। यह उन चीज़ों, उपकरणों और सेवाओं के पीछे छिपा होता है जिनका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं।
- Data के प्रकार text, numeric, date, image, audio, और video हैं।
- Spreadsheet एक computer application है जो data को स्टोर करने में मदद करती है।
- Cell, row और column के मेल से बनता है।
- Spreadsheet के functions जैसे max, min, count, sum, average हमें data को analyse करने में मदद करते हैं।
- Function हमेशा = से शुरू होता है।

SELF ASSESSMENT

Fill the following assessment sheet with the activity and grades awarded by the student (self) and peer group according to the grade scheme mentioned below.

Note: Teachers shall supervise the completion of activities by all students and ensure that all activities are self- and peer-assessed. Peer assessment must be done by one peer from the student's group.

S.No	Activity	Student Assessment	Peer Assessment	
			Name of the Pear	Grade
1.	बिल को देखकर पता लगाइए कि इसमें कौन-कौन सा data उपस्थित है ।			
2.	विभिन्न प्रकार के data टाइप को पहचानिए ।			
3.	अपने आसपास spreadsheet जैसी दिखने वाली चीज़ों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए ।			

4.	अपनी अंग्रेज़ी की पुस्तिका के पहले अध्याय के मुश्किल शब्दों और उनके अर्थ की लिस्ट spreadsheet में स्टोर करें ।			
5.	अपना क्लास टाइम-टेबल स्प्रैडशीट में बनाएँ ।			
6.	आपके द्वारा बनाई गई planets वर्कशीट में moons कॉलम से पहले एक नया कॉलम इंसर्ट करें और इसमें सभी प्लैनेट्स के कलर store करें ।			
7.	आपके द्वारा बनाई गई planets वर्कशीट में सबसे ऊपर एक नई row इंसर्ट करें और उसमें लिखें- Our Planets ।			
8.	अपने घर के पास पाए जाने वाले पाँच पौधों के नाम लिखें और उनकी height लिखें । अब इनमें से सबसे अधिक, सबसे कम और average height निकालें । सभी heights का sum भी निकालें ।			
9.	भारत के नक्शे को ध्यान से देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर टेबल बनाएँ। • किन्हीं भी पाँच नदियों का चयन करें और उनके नाम लिखें। • जिस स्टेट से वे नदी निकलती है उनका नाम लिखें। • उन नदियों की लँबाई लिखें। • सबसे अधिक लँबाई निकालें। • सबसे कम लँबाई निकालें। • सभी नदियों की लँबाई का sum निकालें।			

Grade	Remedial Remarks
D	Need Teacher's Help
C	Requires occasional peers' help
B	Can work independently.
A	Is able to help others.

अभ्यास

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. किसी भी भाषा के अक्षर एवं अंको के मेल से जो data बनता है उसे किस प्रकार का data कहते हैं?

   a. Text b. Numeric

   c. Audio d. Video

2. नीचे दिए गए विकल्पों में से सही cell address पहचानें

   a. A7 b. 77

   c. 7A d. 7_A

3. Function हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है-

   a. ٪ b. *

   c. & d. =

4. स्प्रैडशीट में data कैसे organise (ऑर्गेनाइज) किया जाता है?

   a. Paragraph b. Rows and Columns

   c. Images d. Video

5. गाने या आवाज़ की रिकॉर्डिंग _____data कहलाती है

   a. Text b. Numeric

   c. Audio d. Video

6. Cell range में दिए गए data को add करने के लिए _____ function का इस्तेमाल होता है।

a. Count
b. Sum
c. Max
d. Min

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. Spreadsheet क्या है? किन्हीं दो लोकप्रिय spreadsheet software के नाम लिखें।
2. वर्कशीट क्या है? इसकी उपयोगिता लिखें।
3. सेल को परिभाषित करें।
4. Spreadsheet में data स्टोर करने के लाभ लिखें

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. अंकिता ने अपने विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या (strength) की spreadsheet में सूची बनाई है

Column A	Column B
Class	Strength
VI – A	35
VI – B	42
VII – A	26
VII – B	29
VIII – A	38
VIII – B	40

इस सूची के आधार पर निम्नलिखित कार्यों को करने के steps लिखें:

a सबसे अधिक strength cell B10 में दर्शाएँ
b. सबसे कम strength cell B11 में दर्शाएँ
c. सभी strength का sum cell B12 में दर्शाएँ
d. सभी strength का average cell B13 में दर्शाएँ
e. विद्यालय में कुल कितनी कक्षाएँ हैं cell B14 में दर्शाएँ

2. हरी ने अपने राज्य के हर महीने के temperature की सूची spreadsheet में बनाई है । इस सूची के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें :

Column A	Column B
Month	Maximum Temperature
January	8
February	15
March	18
April	30
May	41
June	43
July	40
August	38
September	36
October	29
November	26
December	20

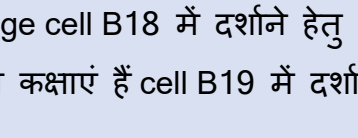
a. सबसे अधिक temperature cell B10 में दर्शाने हेतु steps लिखें

b. सबसे कम strength cell B16 में दर्शाने हेतु steps लिखें

c. सभी strength का sum cell B17 में दर्शाने हेतु steps लिखें

d. सभी strength का average cell B18 में दर्शाने हेतु steps लिखें

e. विद्यालय में कुल कितनी कक्षाएं हैं cell B19 में दर्शाने हेतु steps लिखें



Resources to be used for CWSN Students

Special students can use screen reader software while practicing spreadsheet software